

第五章 静电场 作业

A类计算题（教材P202~P208）：

5—10、若电荷 Q 均匀地分布在长为 L 的细棒上.求证：(1) 在棒的延长线，且离棒中心为 r 处的电场强度为

$$E = \frac{1}{\pi\epsilon_0} \frac{Q}{4r^2 - L^2}$$

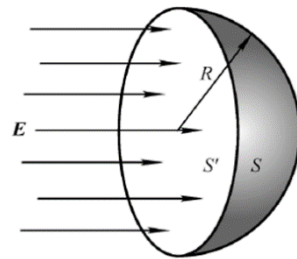
(2) 在棒的垂直平分线上，离棒为 r 处的电场强度为

$$E = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r\sqrt{4r^2 + L^2}}$$

若棒为无限长(即 $L \rightarrow \infty$)，试将结果与无限长均匀带电直线的电场强度相比较.

5-11 一半径为 R 的半球壳，均匀地带有电荷，电荷面密度为 σ ，求球心处电场强度的大小.

5—15、设匀强电场的电场强度 E 与半径为 R 的半球面的对称轴平行，试计算通过此半球面的电场强度通量.



5—18、设在半径为 R 的球体内，其电荷为球对称分布，电荷体密度为

$$\begin{aligned} \rho &= kr & (0 \leq r \leq R) \\ \rho &= 0 & (r > R) \end{aligned}$$

k 为一常量. 试用高斯定理求电场强度 E 与 r 的函数关系.

5—22、一个内外半径分别为 R_1 和 R_2 的均匀带电球壳，总电荷为 Q_1 ，球壳外同心罩一个半径为 R_3 的均匀带电球面，其电荷为 Q_2 . 求电场分布. 电场强度是否为离球心距离 r 的连续函数？ 试分析.

5 —23、半径为 R 的无限长直圆柱体内均匀分布着电荷，电荷体密度为 ρ ， 试求离轴线为 r 处的电场强度，并画出 $E - r$ 曲线.

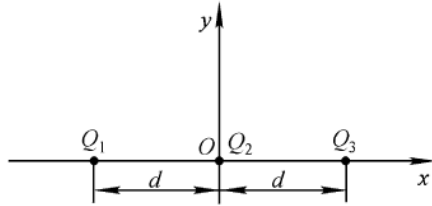
5 —24、两个带有等量异号电荷的无限长同轴圆柱面，半径分别为 R_1 和 R_2 ($R_2 > R_1$)，

单位长度上的电荷为 λ .

求离轴线为 r 处的电场强度: (1) $r < R_1$, (2) $R_1 < r < R_2$, (3) $r > R_2$.

5 -25、如图所示, 有三个点电荷 Q_1 、 Q_2 、 Q_3 沿一条直线等间距分布且 $Q_1 = Q_3 = Q$.

已知其中任一点电荷所受合力均为零, 求在固定 Q_1 、 Q_3 的情况下, 将 Q_2 从点O 移到无穷远处外力所作的功.



5 -26、已知均匀带电长直线附近的电场强度近似为

$$\vec{E} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} \vec{e}_r$$

式中 λ 为电荷线密度.(1)求在 $r = r_1$ 和 $r = r_2$ 两点间的电势差; (2)在点电荷的电场中, 我们曾取 $r \rightarrow \infty$ 处的电势为零, 求均匀带电长直线附近的电势时, 能否这样取? 试说明.

5 -31、两个同心球面的半径分别为 R_1 和 R_2 , 各自带有电荷 Q_1 和 Q_2 .求: (1) 各区域电势分布, 并画出分布曲线; (2) 两球面间的电势差为多少?

5 -32、一半径为 R 的无限长带电细棒, 其内部的电荷均匀分布, 电荷的体密度为 ρ . 现取棒表面为零电势, 求空间电势分布并画出分布曲线.

5 -39、在 Oxy 面上倒扣着半径为 R 的半球面, 半球面上电荷均匀分布, 电荷面密度为

σ . A 点的坐标为 $(0, R/2)$, B 点的坐标为 $(3R/2, 0)$, 求电势差 U_{AB} .

